ETH zürich

ETH Library

Advanced indium-phosphide waveguide Mach-Zehnder interferometer all-optical switches and wavelength converters

Doctoral Thesis

Author(s):
Leuthold, Juerg

Publication date:
1998

Permanent link:
https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-a-002052325

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

Diss. ETH No. 12991

Advanced Indium-Phosphide Waveguide Mach-Zehnder Interferometer All-Optical Switches and Wavelength Converters

A dissertation submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH
for the degree of
Doctor of Natural Sciences

by

JUERG LEUTHOLD
dipl. Physicist ETH
Born on July 11th, 1966
Citizen of Nesslau SG, Switzerland

Submitted on the recommendation of
Prof. Dr. H. Melchior, examiner
Prof. Dr. H. Jäckel, co-examiner
Prof. Dr. F.K. Kneubühl, co-examiner

1998

Abstract

To meet the future telecommunication-bandwidth requirements, optical-fibre communication systems will be an absolute need. In order to exploit the terahertz bandwidth of optical fibres, generally both of the two current primary techniques for data multiplexing i.e. wavelength-division multiplexing (WDM) and time-division multiplexing (TDM) - are used. While components necessary for implementing a WDM point-to-point link are already on the market, components for TDM links are still in research state. However, the situation tends to change with the occurrence of all-optical components that have the potential for $\geq$100 GHz operation. All-optical components enable highest switching speeds as needed in TDM systems and in addition, they allow all-optical regeneration of pulse streams and the implementation of transparent networks, in which the signals traverse a network consisting of optical fibres and optical nodes without being converted into electrical current, except at the final destination.

This thesis introduces novel concepts for all-optical devices based on a Mach-Zehnder interferometer (MZI) configuration with semiconductor optical amplifiers (SOAs) on the MZI arms for high-speed TDM telecommunication. New concepts are applied to provide high extinction ratios and integrated data- and control-signal separation schemes. Beyond, our devices feature high crosstalk, large optical bandwidths and principally polarization insensitivity. The devices are multi-functional, since they may be used for switching, multiplexing, demultiplexing and wavelength conversion.

For all-optical processing we focused our attention on the improvement and development of devices based on the cross-phase modulation (XPM) technique. In XPM devices small refractive-index changes induced in a nonlinear medium by a control signal are exploited in a Mach-Zehnder-interferometer configuration to switch a data signal from one output port to the other. Alternative techniques to perform all-optical switching are based on four-wave mixing (FWM) and cross-gain modulation (XGM). Devices based on the XPM technique offer advantages such as high extinction ratio, switching with moderately high control-signal powers and low chirp in comparison with the alternative techniques.

The XPM all-optical devices proposed in this thesis use semiconductor optical amplifiers (SOAs) as a nonlinear medium. We apply semiconductor material equations to quantify the different contributions to the nonlinear effects of our devices. As other authors, we find that the dominant nonlinear mechanisms are the bandfilling effect due to gain-saturation, the band-gap shrinkage and the plasma effect. Ultrafast nonlinear effects such as gain compression from spectral hole burning and carrier heat-

ing or the optical Kerr effect due to the a.c. quadratic Stark effect and two-photon absorption will only contribute to the nonlinearities when the control pulses length is reduced to the picosecond range and the control-signal powers are increased.

Relevant material parameters needed for an optimization of the devices are the material gain, the refractive-index change and the alpha factor. We have measured these parameters throughout the gain spectrum and for different carrier densities at various temperatures. Beyond, other important material parameters such as the internal losses, the carrier densities as a function of the applied current and the internal quantum efficiency have been determined.

A key issue of any switching device is the extinction or on-off ratio. We show that asymmetries are needed to overcome the extinction-ratio limitations in MZI-SOA all-optical switches. To obtain high extinctions within an interferometric configuration, such as the MZI, both the intensities as well as the phases of the signals have to be properly controlled. However, this is one of the challenges for the all-optical devices, since the strong optical control signal that operates the device, not only induces phase shifts but also modulates the intensities of the data signal to be switched. These extinction-ratio limitations can be overcome by the introduction of asymmetries. The extent of the required asymmetry depends on the SOA material parameters as the alpha factor.

For the separation of the data and control signal after signal processing high-performance wavelength multiplexer or filters are needed. We show three new concepts that allow to perform all-optical operation, while at the same time the data and control signal are separated at the output.

The first concept is based on a dual-order-mode configuration, in which the data signal propagates as a zero-order mode and the control signal propagates as a first-order mode. Due to the different symmetries of data and control signal, the first-order mode control signal can be easily separated after signal processing and reused. For the introduction and the conversion of the zero-order mode into a first-order mode control signal, we have invented a new coupler type based on multimode-interference (MMI). Excellent performances were found for the new MMI couplers both, for the conversion efficiencies as well as the optical bandwidths.

A second concept that allows to separate and to reuse the control signal after signal processing is based on interleaved MZI configurations. Additional MZIs are placed on the arms of an exterior MZI to direct the control signal and the data signal by interference onto separate outputs.

A third concept needs 1.55 mm data signals and 1.3 mm control signals to modulate the all-optical device. In contrast to the previous concept, this concept has been introduced by another group. Here we propose compact and simple couplers based on MMI to perform the wavelength multiplexing at the inputs and the outputs.

We have realized the first two concepts and have compared them. Depending on the

application, each of the concepts has its advantages for specific applications. A recent implementation of our dual-order mode concepts by a global telecommunication company shows the high interest for new solutions in the field of optical high-speed communication.

Zusammenfassung

Um die steigenden Kapazitätsanforderungen in der Telekommunikation bewältigen zu können, werden immer mehr Glasfaserkommunikationssysteme eingesetzt, denn die Signalbandbreite von optischen Glasfasern reicht in den Terahertzbereich. Damit man diese Bandbreite auch ausschöpfen kann, wird sowohl die Technik des Wellenlängenmultiplexens (WDM) als auch die Technik des Zeitmultiplexens (TDM) angewendet. Währenddem Komponenten, welche für das WDM benötigt werden, bereits kommerziell erhältlich sind, befinden sich die Komponenten, welche für das TDM gebraucht werden, noch immer im Forschungsstadium. Die Situation könnte sich jedoch mit dem Aufkommen von optisch-optischen Bauteilen verändern. Diese können mit Schaltgeschwindigkeiten von weit über 100 GHz betrieben werden. Ausserdem erlauben sie die optisch-optische Signalaufbereitung und die Installation von transparenten Netzwerken. In transparenten Netzwerken werden die Datensignale ausschliesslich via Glasfasern und rein optische Schalterzentralen übertragen, ohne dass sie unterwegs in elektrische Signale umgewandelt werden.

In der vorliegenden Dissertation werden neue Konzepte von Schaltern, welche auf optisch-optischen Mach-Zehnder-Interferometern (MZI) basieren und über optische Halbleiterlaserverstärker (SOA) verfügen, eingeführt und getestet. Neue Konzepte werden benötigt, um bessere Schaltverhältnisse zu erzielen und um die zum Betrieb verwendeten Kontrollsignale bereits innerhalb des Schalters von den Datensignalen zu trennen. Darüber hinaus verfügen die neuen Schalter über eine grosse optische Bandbreite und erlauben einen polarisationsunabhängigen Betrieb. Ausserdem sind die Bauteile auf vielfältige Weise einsetzbar, da sie sowohl zum Schalten, Multiplexen, Demultiplexen wie auch für die Wellenlängenkonversion geeignet sind.

Zum Betrieb der optisch-optischen Schalter machen wir Gebrauch von der sogenannten Kreuzphasenmodulations(XPM)-Schalttechnik und konzentrieren unsere Aufmerksamkeit vor allem auf die Entwicklung und Verbesserung dieser Technik. XPM-betriebene Schalter bestehen zur Hauptsache aus einer MZI-Konfiguration mit nichtlinearen Materialien auf den MZI-Armen. Wenn nun ein Kontrollsignal in einem nichtlinearen Bereich auf einem MZI-Arm eine Brechungsindexänderung erzeugt, können dank der MZI-Konfiguration kleinste Brechungsindexänderungen zum Schalten ausgenutzt werden. Alternative Techniken zum Betrieb von optisch-optischen Schaltern basieren auf der Technik des Vierwellenmischens (FWM) oder auf der Technik der Kreuzverstärkungsmodulation (XGM). Allerdings bieten Bauteile, die auf der XPM-Technik basieren, gegenüber diesen alternativen Techniken einige wesentliche Vorteile. Zum Beispiel erreicht man mit XPM-betriebenen Bauteilen bessere Schaltverhältnisse. Ausserdem erlauben sie das Schalten mit kleineren Kontrollsignalstärken und kleinerer Frequenzverschiebung.

Die auf XPM basierenden optisch-optischen Schalter, wie sie in dieser Dissertation eingesetzt werden, verwenden optische Halbleiterverstärker als nichtlineares Material. Wir gebrauchen die optischen Halbleiterverstärkergleichungen, um in unseren Bauteilen die verschiedenen nichtlinearen Anteile am Schaltvorgang zu quantifizieren. Wie bereits andere Autoren vor uns haben wir gefunden, dass die dominanten nichtlinearen Effekte von der Ladungsträgersättigung, der Verschiebung der Energiebandkante des Halbleiters und vom Plasmaeffekt herrühren. Ultraschnelle nichtlineare Effekte wie “Spektrales-Loch-Brennen” (SHB), Ladungsträgererwärmung (CH) oder der optische Kerr-Effekt aufgrund des quadratischen Stark-Effektes und der Zwei-Photonen-Absorption werden erst für stärkere Kontrollpulse unter ~1ps wirksam.

Wichtige SOA-Materialparameter, welche zur Optimierung der Bauteile benötigt werden, sind die Materialverstärkung, die Brechungsindexänderungen und der sogenannte Alphafaktor. Wir haben diese Parameter in unseren SOA gemessen. Die Messungen wurden über den ganzen verstärkungswirksamen spektralen Bereich, bei verschiedenen Stromstärken und bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Darüber hinaus wurden auch andere wichtige Parameter bestimmt wie zum Beispiel die internen Verluste, die Abhängigkeit der Ladungsträgerdichte vom angelegten Strom sowie die internen Quanteneffekte.

Die erzielbaren An-/Abschaltverhältnisse stellen generell ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schaltqualität dar. Wir zeigen, dass man die An-/Abschaltverhältnisse der auf MZI-SOA basierenden optisch-optischen Schalter durch das Einführen von Asymmetrien erhöhen kann. Um mit einer MZI-SOA-Konfiguration gute Schaltverhältnisse zu erzielen, muss man sowohl die Phasenverhältnisse als auch die Intensitäten der Lichtsignale auf den beiden MZI-Armen gegeneinander abstimmen. Aber genau das ist die Schwierigkeit in optisch-optischen Schaltern, denn das starke Kontrollsignal, das zum Schalten benötigt wird, moduliert nicht nur die Phase, sondern auch die Intensität des zu schaltenden Datensignals. Durch das Einführen von Asymmetrien können derartige Begrenzungen der Schalteigenschaften überwunden werden. Die benötigte Asymmetrie hängt von Materialeigenschaften wie dem Alphafaktor ab.

Für das Herausfiltern des Kontrollsignals aus dem Datensignalpfad werden effiziente Wellenlängenfilter oder Wellenlängenmultiplexer benötigt. Wir zeigen drei neue Konzepte, die es erlauben, optisch-optische Schalter zu betreiben und gleichzeitig die Daten- und Kontrollsignale am Ausgang des Bauteiles zu trennen.
Das erste Konzept basiert auf einer “Zwei-Ordnungsmoden-Konfiguration”. In dieser Konfiguration werden die Kontrollsignale in Moden höher Ordnung umgewandelt, während man für die Datensignale nach wie vor Moden nullter Ordnung verwendet. Da die Symmetrie der beiden Moden total verschieden ist, kann diese Eigenschaft ausgenützt werden, um die Moden nach der Signalverarbeitung voneinan-

der zu trennen. Um die Kontrollsignale in höhere erste Ordungsmoden umzuwandeln und sie dann in den Signalpfad der Datensignale einzukoppeln, haben wir neuartige Koppler erfunden. Diese basieren auf dem Multimode-Interferenz(MMI)-Prinzip. Für diese Koppler haben wir hohe Umwandlungs- und Kopplungseffizienzen, aber auch grosse optische Bandbreiten gefunden.
Ein weiteres Konzept, um Kontroll- und Datensignale zu trennen, basiert auf mehreren ineinander verschachtelten MZI-Konfigurationen. Dabei wird je eine zusätzliche MZI-Konfiguration auf den MZI-Armen einer äusseren MZI-Konfiguration plaziert. Diese werden gebraucht, um das Kontroll- und das Datensignal interferometrisch auf verschiedene Ausgänge zu führen.
Ein drittes Konzept verwendet 1.55 mm Datensignale und 1.3 mm Kontrollsignale zur Modulation des Schalters. Im Gegensatz zu den vorangegangen Konzepten wurde dieses Prinzip bereits von einer andern Gruppe demonstriert. Wir zeigen im Rahmen dieser Dissertation, dass kompakte, einfache MMI-Koppler existieren, die das Einkoppeln und Multiplexen am Ein- und am Ausgang des Bauteils ermöglichen.
Die ersten beiden optisch-optischen Schalterkonzepte wurden in InGaAsP/InP realisiert, getestet und miteinander verglichen. Jedes der beiden Konzepte hat seine Vor- und seine Nachteile für spezifische Anwendungen. Eine erst kürzlich erfolgte erfolgreiche Realisierung eines unserer Konzepte durch einen globalen Telekommunikationsanbieter zeigt das grosse Interesse an neuen Lösungen im Gebiet der optischen Hochgeschwindigkeitstelekommunikation.